CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Différentielle d'une forme bilinéaire

Énoncé

1. Soient E, F deux espaces normés de dimension finie, $a \in E$ et $f : E \to F$. Définir « f différentiable en a ».
2. Soit E de dimension finie n, de base $(e_1, \dots, e_n)$. Pour $x = \sum x_i e_i$, on pose $\|x\|_\infty = \max |x_i|$, et sur $E \times E$, $\|(x, y)\| = \max(\|x\|_\infty, \|y\|_\infty)$. Soit $B : E \times E \to \mathbb{R}$ bilinéaire.
   (a) Montrer qu'il existe $C \geqslant 0$ tel que $|B(x, y)| \leqslant C\|x\|_\infty \|y\|_\infty$.
   (b) Montrer que B est différentiable sur $E \times E$ et calculer $dB(u, v)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B linéaire par rapport à chaque variable.

Ce qu'on te demande. Une majoration, puis la différentielle d'une application bilinéaire.

Corrigé

1. Définition

f est **différentiable en** a s'il existe une application linéaire $L : E \to F$ telle que, quand $h \to 0$,

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

Lecture : près de a, f ressemble à une fonction affine, l'erreur étant négligeable devant $\|h\|$. L est alors unique et s'appelle la différentielle $df(a)$. Exemple : $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$, $f(a+h) = a^2+2ah+h^2$, donc $L(h) = 2ah$ et $h^2 = o(h)$.

2. Majoration

On décompose $x = \sum x_i e_i$ et $y = \sum y_j e_j$ dans la base. **Bilinéarité** : B est linéaire en chaque variable, donc on peut développer comme un produit :

$$B(x, y) = B\Big(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\Big) = \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, e_j).$$

Inégalité triangulaire, puis $|x_i| \leqslant \|x\|_\infty$ et $|y_j| \leqslant \|y\|_\infty$:

$$|B(x,y)| \leqslant \sum_{i,j} |x_i||y_j||B(e_i,e_j)| \leqslant \Big(\sum_{i,j} |B(e_i,e_j)|\Big)\|x\|_\infty \|y\|_\infty.$$

$$|B(x,y)| \leqslant C\|x\|_\infty \|y\|_\infty, \qquad C = \sum_{i,j} |B(e_i,e_j)|.$$

3. Développer B(u + h, v + k)

Développement :

$$B(u+h,v+k) - B(u,v) = \underbrace{B(u,k) + B(h,v)}_{L(h,k)} + B(h,k).$$

L est linéaire en (h,k), et

$$|B(h,k)| \leqslant C\|h\|_\infty \|k\|_\infty \leqslant C\|(h,k)\|^2 = o(\|(h,k)\|).$$

$$dB(u,v)(h,k) = B(u,k) + B(h,v).$$

C'est l'analogue de $(uv)' = u'v + uv'$.

Le piège

Oublier de justifier que L est linéaire (et continue : automatique en dimension finie).

La méthode

Différentielle d'une application bilinéaire : développer, isoler la partie linéaire, majorer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Différentiabilité.**

$$f \text{ différentiable en } a \iff \exists L \in \mathcal{L}(E,F),\ f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

$$\dim E < \infty \implies L \text{ continue}, \qquad B \text{ bilinéaire} \implies \exists C,\ \|B(x,y)\| \leqslant C\|x\|\|y\|.$$